

基于 RV1126B 的边缘 AI 音视频交互眼镜系统

摘要

本作品面向移动场景下的第一视角感知、远程查看与语音交互需求，设计并实现了一套基于 RV1126B 边缘计算平台的 AI 音视频交互眼镜系统。系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心，通过小型 UVC USB 摄像头采集第一视角图像，通过 USB 声卡和有线耳麦完成语音输入、TTS 播放和网页对讲，通过 YOLOv8 目标检测模型、RKNN 转换与 RKNN Lite 调用板端 NPU 完成拍照目标检测，并通过 MediaMTX、公网服务器和 Web Dashboard 实现远程查看与交互。

系统按照“佩戴采集端、胸前边缘计算端、公网访问端”进行整体设计：运动眼镜承载摄像头，开发板、4G 通信模块、电源、USB 扩展坞和散热组件由自建模 3D 打印胸包集中固定。软件上，板端主控完成唤醒词监听、中文语音命令识别、按钮事件处理、拍照识别、视频模式控制和 TTS 回复；系统还配置了 watchdog 开机自启、WiFi 自动重连、WiFi/4G 路由切换和长按按钮恢复机制，用于提高现场演示时的网络与服务恢复能力。

实测结果表明，系统目标检测单帧推理时间约 0.13-0.15 s；视频推流支持 WiFi 清晰模式（720p、15 fps、约 2.5 Mbps）和 4G 低码率模式（640 x 360、8 fps、约 700 kbps）；4G 短时连通性测试中 6 个 ICMP 包全部收到回复，丢包率为 0%，RTT 平均值约 84.1 ms。系统能够完成第一视角拍照识别、远程音视频查看、网页端对讲和现场异常恢复等功能。

第一部分 作品概述

功能与特性

系统已实现语音唤醒后执行拍照识别、打开视频、关闭视频等命令，也已实现通过实体按钮触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复链路。拍照后由板端 NPU 执行目标检测，并将原图、检测图和 JSON 结果更新到 Dashboard。系统已通过公网 HTTPS 页面展示 Dashboard，在视频模式下显示第一视角音视频流，并通过网页端对讲将远端语音播放到佩戴者耳机中。TTS 回复统一走 USB 声卡和有线耳麦，减少板载喇叭外放带来的拾音串扰。

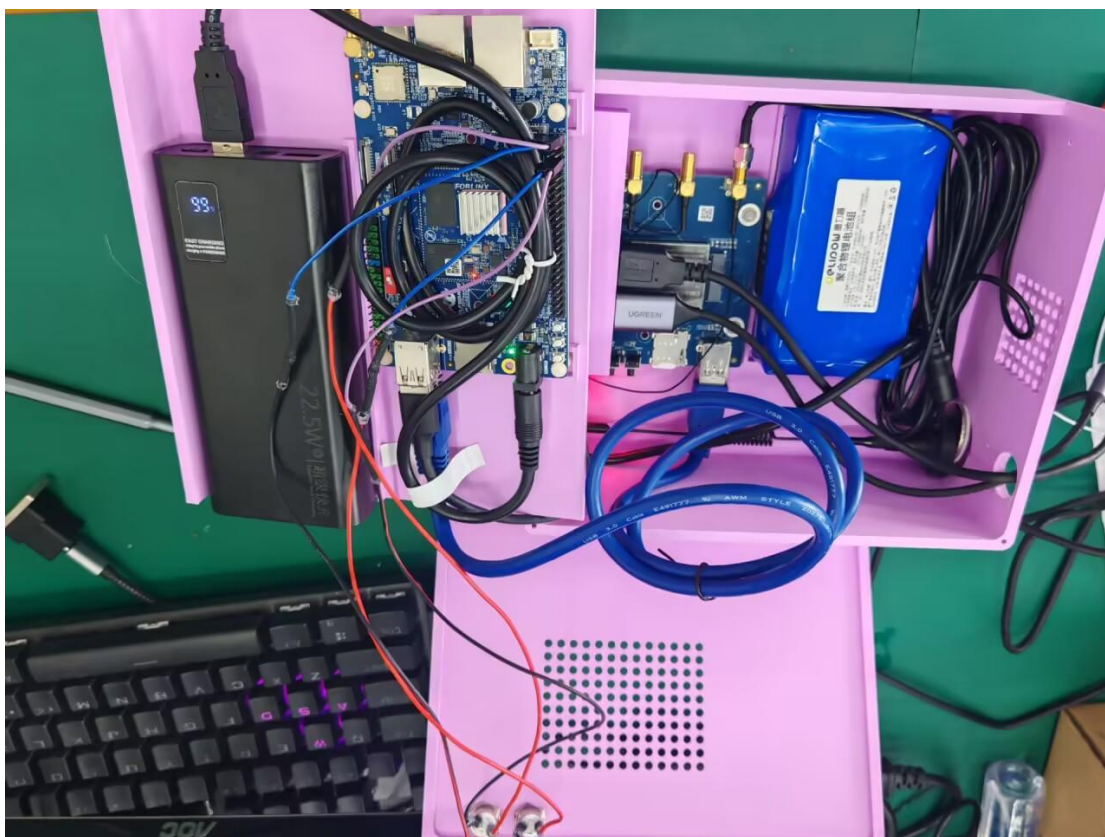


图 1 系统整体实物图

应用领域

本作品适用于边缘 AI 教学实验、智能穿戴原型验证、远程协助、现场巡检、实验室设备观察、低成本第一视角图像采集与语音交互等场景。由于系统采用本地推理和公网 Dashboard 结合的方式，既能在板端完成低延迟拍照识别，又能让远端

浏览器查看状态和视频，适合用于展示嵌入式 Linux、NPU 推理、音视频传输和云端访问链路的综合设计。



图 2 室外场景功能测试实况图

主要技术特点

1. 边缘 AI 推理：采用 YOLOv8 目标检测模型，经 RKNN 转换部署到 RV1126B NPU，板端通过 RKNN Lite 推理并完成后处理，单帧约 0.13-0.15 s。
2. 多模态交互：集成 Porcupine 唤醒词、Vosk 中文命令识别、TTS 回复、网页对讲和 GPIO 按钮。
3. 远程音视频链路：通过 MediaMTX、Dashboard、HTTPS 代理和 SSH 反向隧道实现公网查看与对讲。
4. 网络与恢复：配置 WiFi 优先、4G 回退、WiFi 自动重连、低码率推流和长按按钮恢复。
5. 分离式结构：采用运动眼镜加 3D 打印胸包式箱体，兼顾第一视角采集、供电、散热和维护。

主要性能指标

表 1 主要性能指标

视频输入	UVC, 1280 x 720
视频推流	WiFi 720p/15fps/2.5Mbps; 4G 640 x 360/8fps/700kbps
AI 识别	YOLOv8/RKNN, NPU 单帧 0.13-0.15 s
音频	USB 耳麦采集、TTS、对讲。
按钮	GPIO225/228, 拍照、视频、长按 5 s 恢复。
网络	HTTPS Dashboard; wwan0 4G; watchdog 自启。

主要创新点

1. 将边缘 AI 识别、第一视角音视频传输、网页对讲和 TTS 反馈整合到可穿戴原型中，形成本地感知与远程协作闭环。
2. 采用模块化可穿戴原型，将视觉采集、语音交互、边缘推理、远程视频和网页对讲拆分为可独立调试模块，提高联调效率。
3. 通过公网 HTTPS Dashboard 集成检测结果、视频查看和对讲入口，远程端无需专用客户端即可参与协作。

设计流程

设计流程采用系统集成和问题驱动并行推进。项目先验证 RV1126B 上的摄像头采集、目标检测、语音交互和 Dashboard 展示，再围绕佩戴重量、拾音稳定性、远程访问、移动网络、散热供电等问题收敛结构。软件完成唤醒识别、TTS、拍照检测、推流、HTTPS、网页对讲、WiFi/4G 切换、低码率和按钮恢复；机械侧完成胸包建模、打印和装配。

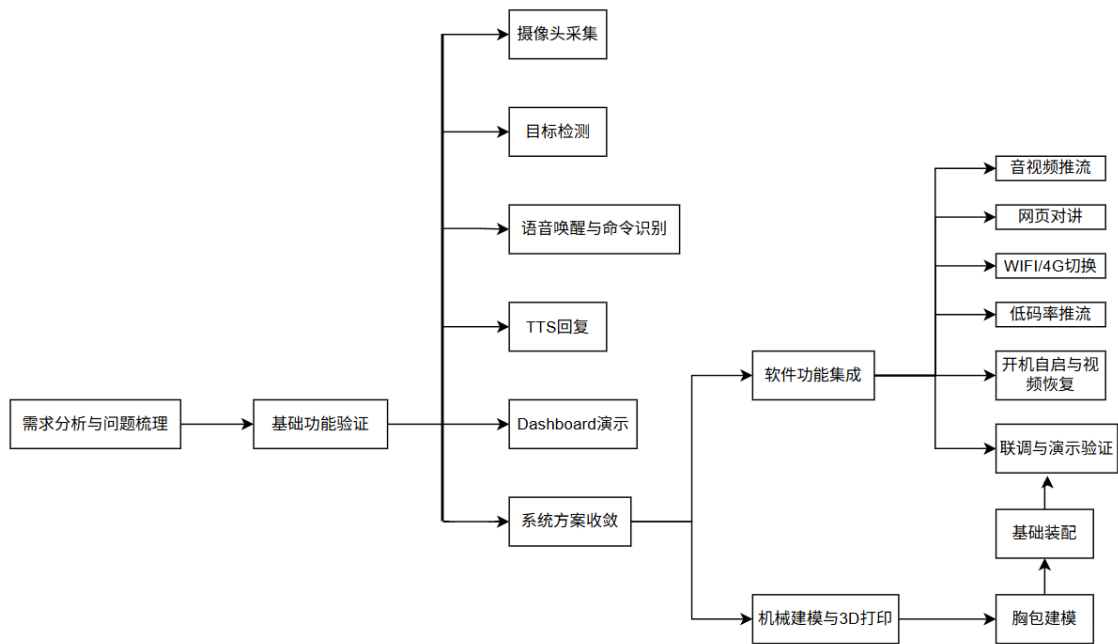


图3 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

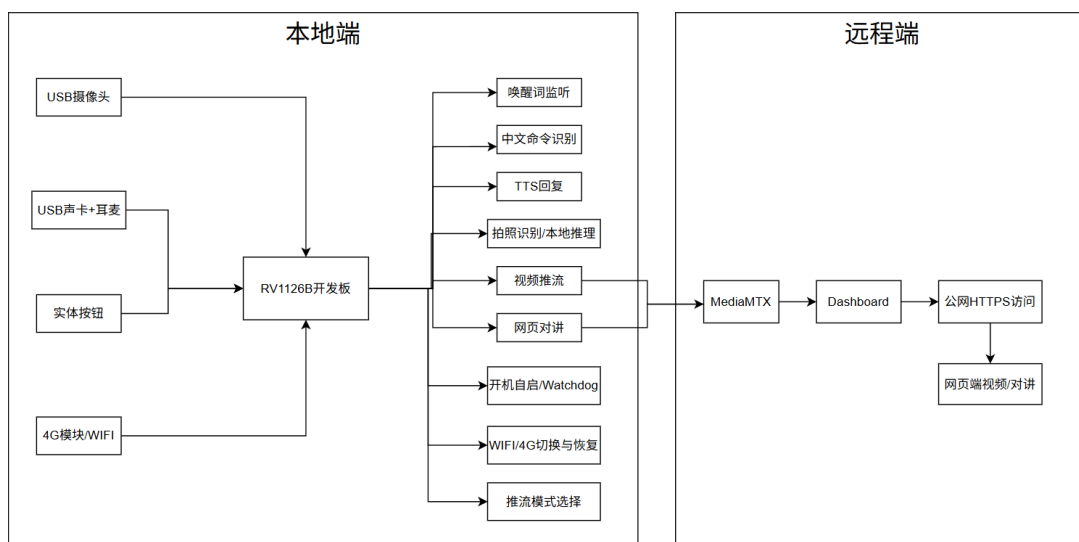


图4 系统整体框图

系统由佩戴端、边缘计算端、网络链路和公网访问端组成。佩戴端包括运动眼镜、小型 UVC USB 摄像头、有线耳麦和实体按钮；边缘计算端包括 ELF-RV1126B 开发板[1][3]、USB 声卡、USB 扩展坞、4G 通信模块、电源、散热组件和 3D 打印胸包；网络链路包括 WiFi 连接、4G wwan0 链路、WiFi 自动重连和面向项目服务器的路由切换策略；公网访问端包括云服务器上的 MediaMTX[6]、nginx HTTPS 代理和浏览器 Dashboard。摄像头和耳麦通过 USB 接入开发板，按钮通过 GPIO 接入开发板，开发板完成语音命令、按钮事件、拍照识别、TTS 回复、网络状态适配和推流控制；云服务器负责转发视频、对讲和 Dashboard 访问。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心[1][3]，外接 UVC USB 摄像头、KT USB Audio 声卡、有线耳麦、4G 通信模块、USB 扩展坞、两个自复位常开按钮和移动电源。开发板官方主供电口为 DC_5V 圆孔电源座[2][4]，因此开发板供电采用移动电源通过 USB 转 DC5521 5 V 线接入，不将 Type-C 调试口或 USB-A Host 口作为整板主供电。4G 转接板已采用独立 12 V 供电。自建模 3D 打印胸包式盒

体作为开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞和散热组件的结构载体，不改变现有电路连接关系，仅用于模块固定、走线、按钮安装和通风散热。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用分离式方案：摄像头固定在运动眼镜鼻梁上方位置，USB 线沿眼镜上边框或镜腿走线，再进入 3D 打印箱包式盒体；开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞和散热组件由盒体集中固定。摄像头方向已通过物理旋转归正，焦距已通过手拧镜头完成基本调整。盒体已预留 USB 线缆出口、按钮安装孔、散热孔、模块固定孔位或扎带槽，并考虑开发板底部绝缘、线缆应力释放和拆装维护。散热设计方案为 RV1126B 主芯片贴 14 x 14 mm 铝散热片，配导热硅胶垫。

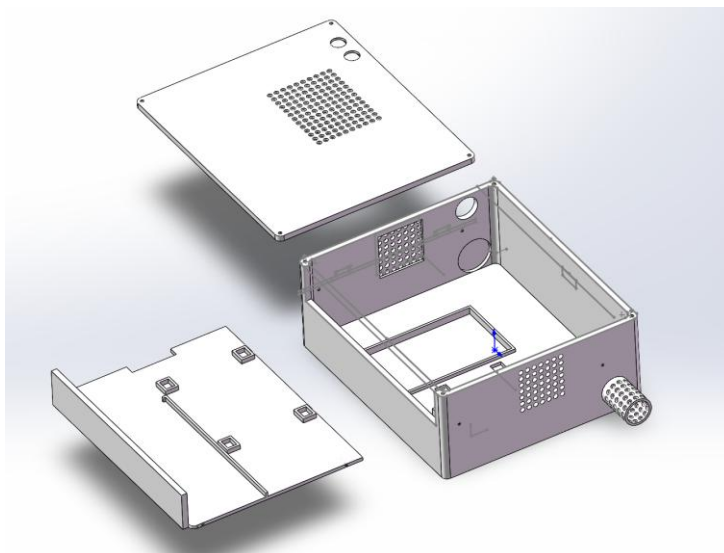


图 5 3D 打印盒体三维模型图

2.2.3 电路各模块介绍

本阶段主要采用开发板和外设模块集成，没有重新设计完整 PCB。关键电气连接包括：开发板 DC_5V 圆孔 5 V 主供电；USB 扩展坞连接摄像头、USB 声卡和 4G 数据链路；USB 声卡连接有线耳麦；4G 转接板独立 12 V 供电。两个自复位常开按钮已接入黑色 P1 扩展排针，其中 Button A 接 SCL/GPIO7_A1/Linux gpio225，Button B 接 SDA/GPIO7_A4/Linux gpio228，按钮另一端接 GND；实测未按下时为 1，按下时为 0，软件按低电平触发，并设置消抖和冷却时间。按钮安装在 3D 打印盒体面板或侧面，通过导线接入上述 GPIO，不改变当前已经验证的按钮电路逻辑。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统按照功能边界分为板端主控、AI 推理、音视频传输、Dashboard、按钮输入、网络保障和服务保活几部分。板端主控负责唤醒词监听、命令识别、按钮事件、TTS 回复和动作调度，其中唤醒词和语音识别分别基于 Porcupine 与 Vosk 实现[7][8]；AI 推理模块负责拍照并调用经 RKNN 转换的 YOLOv8 模型检测[5]；视频模式从 USB 摄像头和 USB 声卡采集数据并推送到 MediaMTX[6]，同时根据 WiFi/4G 场景选择不同码率参数。Dashboard 展示系统状态、最新拍照结果、检测图和远程交互入口；网络保障脚本负责 WiFi 优先、4G 可用性、项目服务器路由和 WiFi 自动重连；systemd watchdog 与按钮恢复服务负责开机自启、链路保活和异常情况下的软恢复。

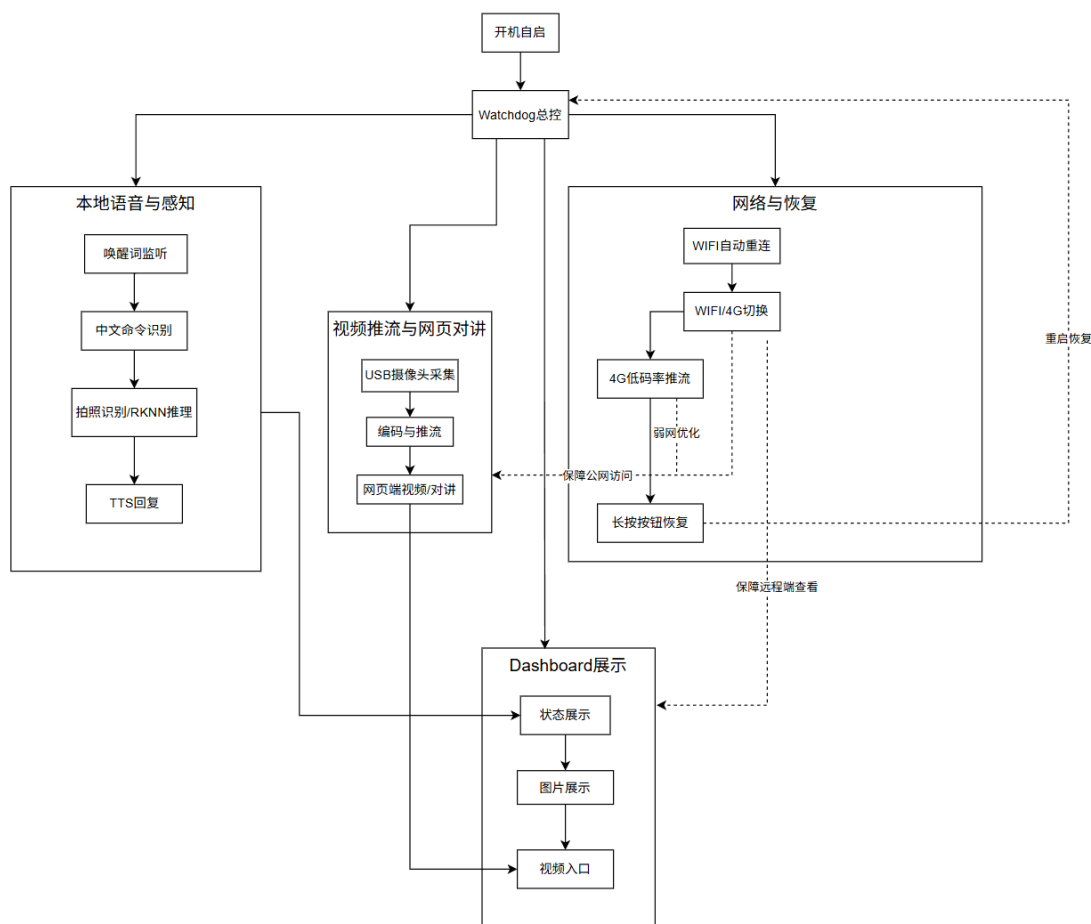


图6 软件总体框图

2.3.2 软件各模块介绍

主要软件模块包括：

1. USB 主控模块：监听唤醒词和语音命令，分发拍照、打开视频、关闭视频等动作。

2. 按钮输入模块：读取 GPIO225 和 GPIO228 的低电平按下事件，分别触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复。

3. 命令识别模块：基于 Vosk 模型完成中文命令识别[7]，结合规则映射为系统动作。

4. TTS 播放模块：生成语音回复并通过 USB 声卡耳机播放；常用恢复提示语已预生成缓存，降低现场网络异常时的 TTS 生成依赖。

5. 拍照识别模块：从 USB 摄像头或视频模式最新帧获取图像，调用 YOLOv8/RKNN 模型完成目标检测[5]，经 YOLOv8 后处理生成检测框并更新 Dashboard。

6. 视频推流模块：使用 GStreamer、mpph264enc 和 rtspclientsink 将视频和音频推送至 MediaMTX[6]；已根据配置或路由结果选择 WiFi 清晰模式或 4G 低码率模式。

7. Dashboard 模块：显示系统状态、最新原图、检测图、检测 JSON 和视频/对讲入口。

8. 网络保障模块：通过 QMI/wwan0 使用 4G 网络，结合 WiFi 优先、4G 回退和 WiFi 自动重连脚本，保障项目服务器访问路径。

9. 服务保活模块：systemd watchdog 负责开机自启和链路保活；独立按钮恢复服务监听视频按钮长按 5 s，触发项目链路软重启。

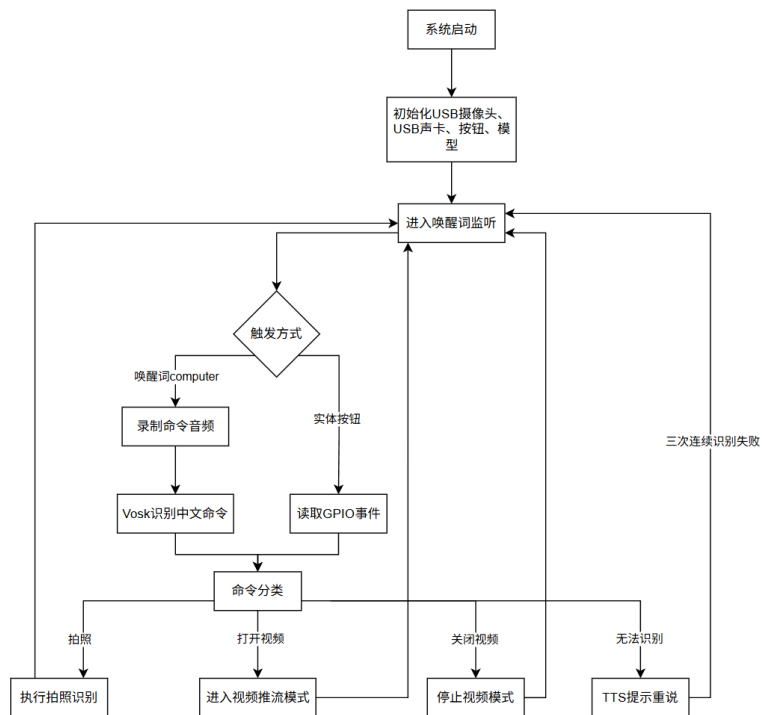


图7 主控流程图

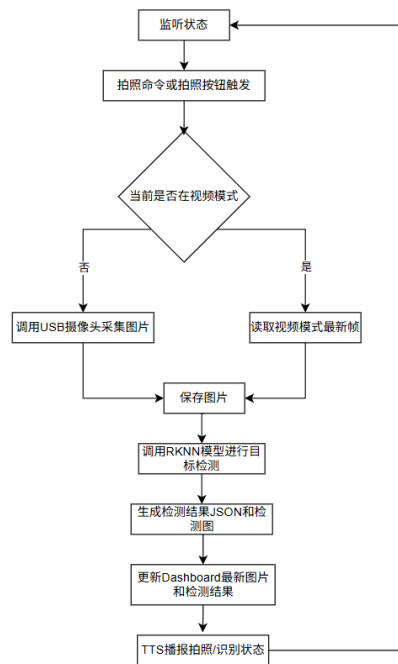


图8 拍照识别流程图

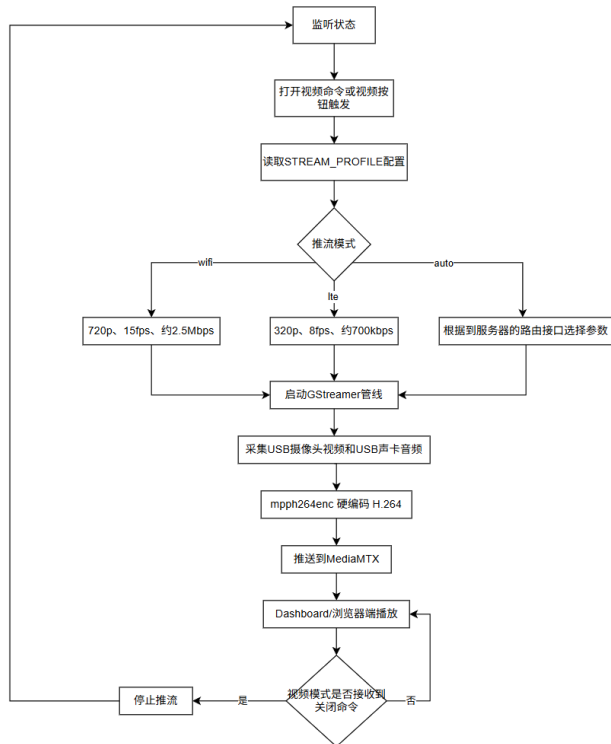


图9 视频推流流程图

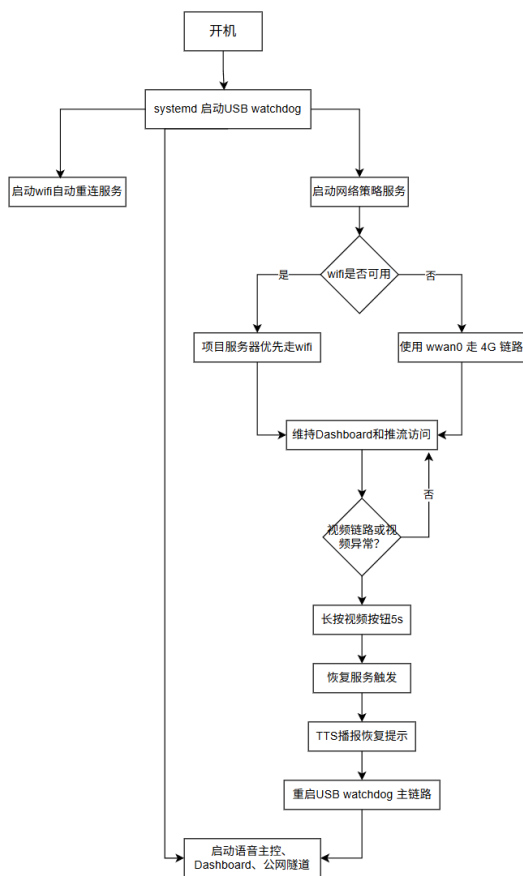


图10 网络与恢复流程图

表 2 核心模块输入输出表

核心模块	关键输入	关键输出
USB 主控模块	唤醒词事件、语音命令文本、按钮事件	动作类型：拍照、打开视频、关闭视频、恢复
唤醒词与命令识别模块	USB 耳麦音频	识别文本、命令分类结果
按钮输入模块	GPIO225、GPIO228 电平状态	拍照触发、视频触发、长按恢复触发
TTS 播放模块	系统回复文本、缓存语音文件	通过 USB 声卡播放的语音提示
拍照识别模块	USB 摄像头图像或视频最新帧	原图、检测图、检测结果 JSON、识别状态
视频推流模块	摄像头视频、麦克风音频、推流模式配置	RTSP/Web 视频流、推流状态日志
Dashboard 模块	系统状态、检测图片、检测 JSON、视频地址	浏览器端状态页面、检测结果展示、视频入口
网络保障模块	WiFi/4G 接口状态、服务器路由、 STREAM_PROFILE	当前网络路径、WiFi/4G 推流参数选择
服务保活与恢复模块	systemd 状态、进程状态、长按按钮事件	开机自启、链路重启、恢复完成状态

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前已完成开发板台架形态下的核心功能验证，并完成 USB 摄像头、USB 耳麦、实体按钮和箱体等外设与机械结构的基础验证。整体系统包括佩戴端摄像头、耳麦和按钮，边缘计算端开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和 3D 打印胸包式箱体，以及云端 Dashboard 和浏览器端。运动眼镜加 3D 打印胸包式箱体为当前成品展示阶段的装配形态。



图 11 系统整体实物正面照片



图 12 系统整体斜 45 度照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果包括运动眼镜承载摄像头的结构方案，以及 3D 打印胸包式箱体设计方案。摄像头方向与焦距已通过手动调整完成基本调试。两个金属自复位按钮已完成焊线和万用表通断验证，可作为拍照和视频控制输入。箱体用于固定开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和按钮，并预留线缆出口、通风开孔、固定孔位和应力释放结构。



图 13 摄像头固定位置照片

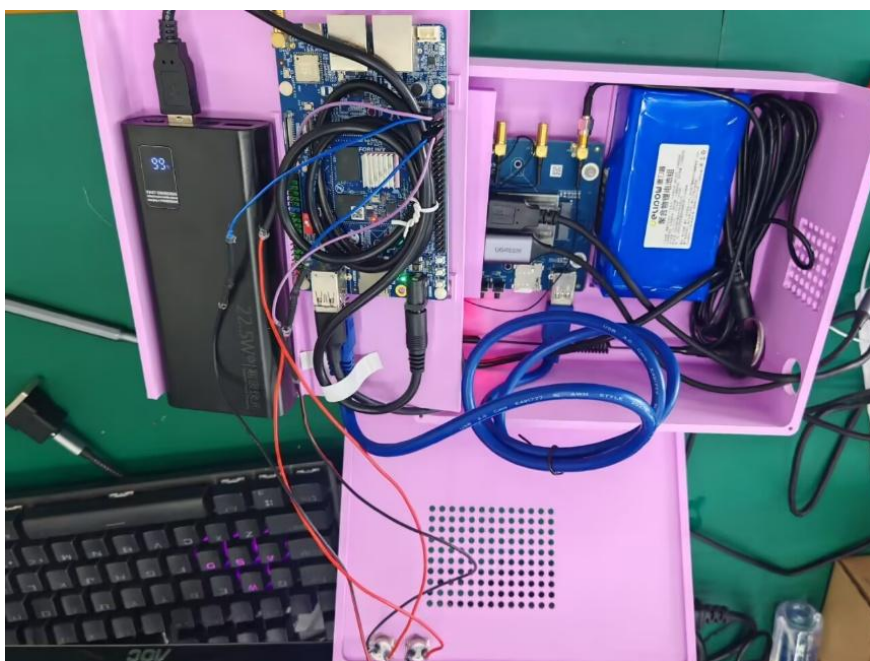


图 14 盒体内部模块布置照片

3.2.2 电路成果

电路成果为基于现成开发板和外设模块的系统集成。已确认 ELF-RV1126B 开发板主供电采用 DC_5V 圆孔 5V 输入；USB 摄像头和 USB 声卡可被系统识别并用于采集/播放；4G 模块通过 USB 数据链路接入，供电方案按 12V 转接板要求准备；两个实体按钮已通过 GPIO225 和 GPIO228 接入，按下拉低触发。当前未制作自定义 PCB。盒体作为机械固定和走线载体，不改变上述已验证电路连接。



图 15(a) 胸包内部电路走线



图 15(b) 胸包内部电路走线



图 15(c) 胸包内部电路走线

3.2.3 软件成果

软件成果包括 USB 分支主控、按钮输入、拍照识别、视频推流、TTS 耳机播放、网页对讲、Dashboard、公网 HTTPS 访问、网络保障和 watchdog 开机自启。Dashboard 可查看最新原图、检测图、检测 JSON 和系统状态；语音命令可触发拍照识别和视频模式；实体按钮可触发拍照识别、视频打开/关闭和长按恢复；对讲音频可从网页端发送并在耳机中播放。

网络与推流部分已经形成了面向不同场景的参数策略：WiFi 场景采用 720p、15 fps、约 2.5 Mbps 的清晰模式；4G 场景采用 640 x 360、8 fps、约 700 kbps 的低码率模式，以降低移动网络上行压力。4G 模块已完成拨号和 wwan0 连通性验证，WiFi 优先、4G 回退和 WiFi 自动重连服务已配置；低码率模式已在 WiFi 环境下通过 `STREAM_PROFILE=lte` 强制测试，日志确认使用对应参数。由于 4G 实际视频流畅度受现场信号、基站负载和上行质量影响，系统仍保留参数继续优化空间。

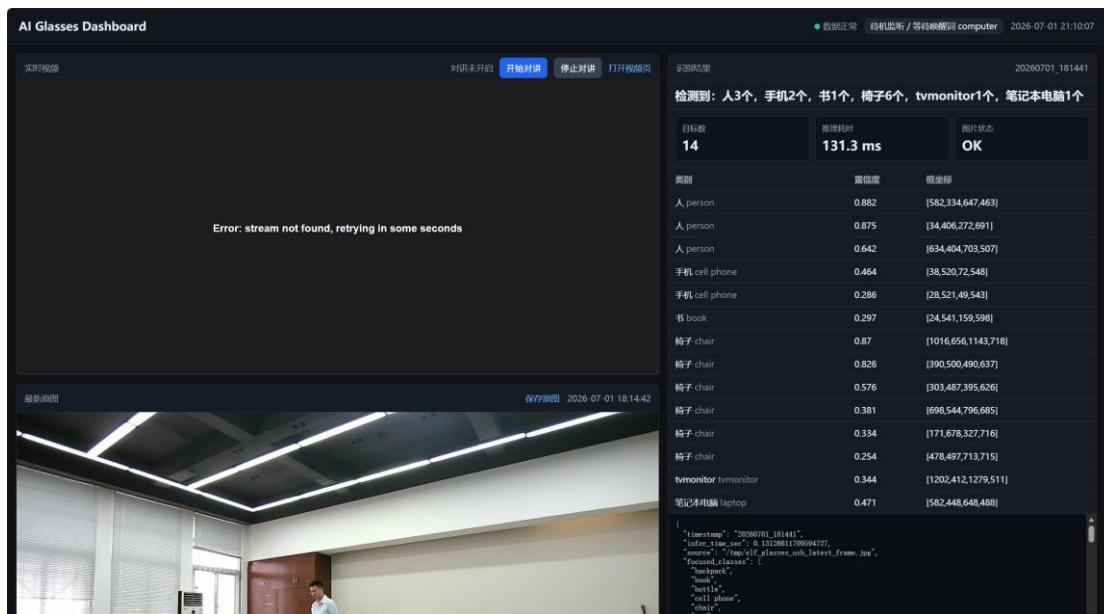


图 16(a) Dashboard 软件界面截图

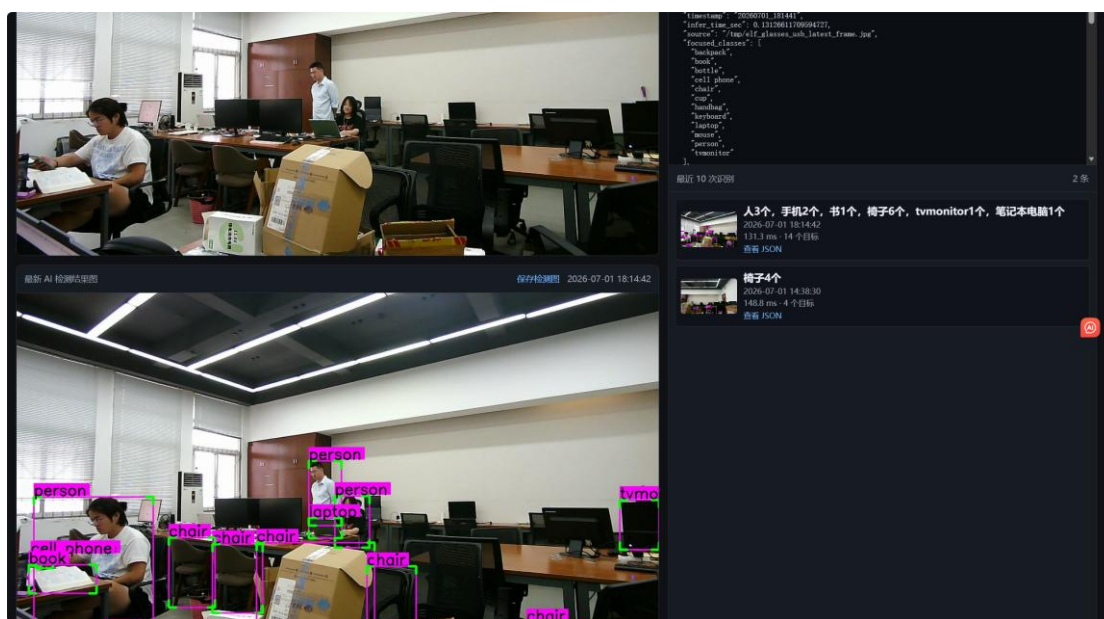


图 16(b) Dashboard 软件界面截图

3.3 特性成果

已验证的特性包括：USB 摄像头 1280 x 720 输入；H.264 视频推流；WiFi 清晰模式和 4G 低码率模式参数选择；USB 耳麦录音和播放；唤醒词触发后识别语音命令；实体按钮触发拍照识别和视频打开/关闭；视频按钮长按 5 s 触发项目链路恢复；拍照识别后 Dashboard 更新检测结果；网页端对讲音频可播放到耳机；公网

HTTPS Dashboard 可访问；USB watchdog 服务已启用开机自启；WiFi 自动重连和 WiFi/4G 网络策略已配置。

性能验证方面，目标检测实测单帧推理时间约 0.13-0.15 s；4G 模块已验证可通过 wwan0 到达项目服务器，4G 低码率配置完成后进行了短时连通性测试，6 个 ICMP 包全部收到回复，丢包率为 0%，RTT 最小值约 52.8 ms、平均值约 84.1 ms、最大值约 155.4 ms。3D 打印箱体可集中固定开发板、4G 模块、电源、USB 扩展坞、散热组件和按钮，提高原型装配稳定性和维护便利性。

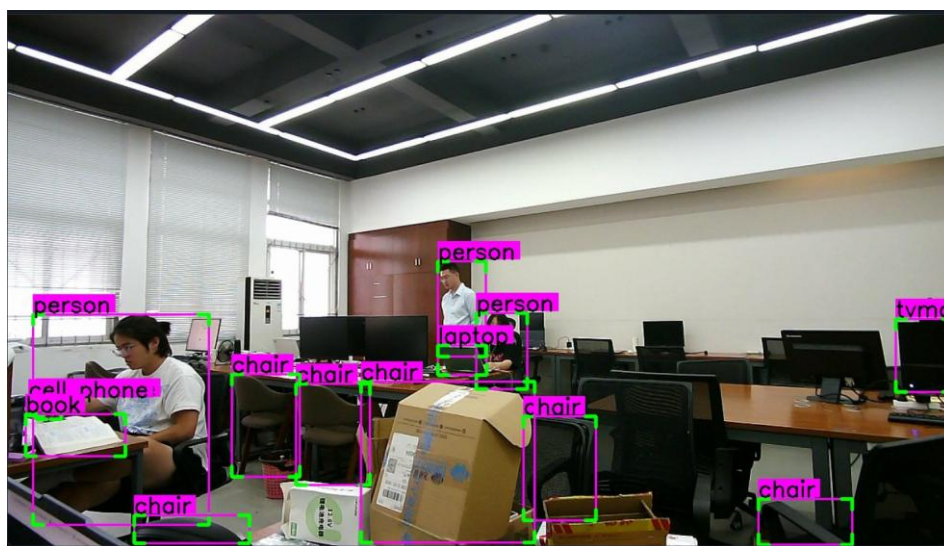


图 17 拍照识别结果截图



图 18 视频页面截图

```
[USB-SAY] 按钮已恢复
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/b74c743a41e4bd5e0a3.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)

按钮处理结束，重新进入唤醒词识别
开始监听唤醒词 'computer'，按 Ctrl+C 退出程序...

[BOTTOM] start_video
[USB-SAY] 正在打开按钮
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/480cbbfbf6126ea7a6bc.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined
  Capture channels: Mono
  Limits: Capture 0 - 100
  Mono: Capture 100 [100%] [0.00dB] [on]
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 100
  Mono:
  Front Left: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
  Front Right: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
[usb-camera] apply controls to /dev/video52
power_line_frequency: 1
auto_exposure: 3 (Aperture Priority Mode)
exposure_dynamic_framerate: 1
backlight_compensation: 1
gain: 0
sharpness: 3
加载 Porcupine...
Porcupine 版本: 512
加载 Vosk 模型...
启动统一音频识别流程...
启动地址: http://49.232.181.138:8889/glasses_unified
参数: MAKE_GAIN=0, COMMAND_GAIN=0, STREAM_VOLUME=4.0
[stream-profile] profile=ite forced=ite route_dev=p2p0 caps=video/x-raw,format=NV12,width=640,height=360,framerate=8/1 bps=700000 audio=32000
[stream-ready] not ready: (rtsp @ 0x55a23d83e0) method DESCRIBE failed: 404 Not Found rtsp://49.232.181.138:8554/glasses_unified: Server returned 404 Not Found
[stream-ready] OK: decoded first video frame
[usb] 按钮打开成功
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/43c1268ad14384ba61c5.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
```

图 19 4G 低码率模式日志截图

```
elf@elf1126b-debian:~$ tail -f /tmp/elf_glasses_button_recovery.log
[2026-07-01 21:05:03] [button-recovery] start: gpio=228 pressed=0 hold=5s service=elf-glasses-usb-watchdog.service
[2026-07-01 21:11:28] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:30:37] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:31:00] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:33:48] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:34:22] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:41:17] [button-recovery] button pressed
[2026-07-01 21:41:22] [button-recovery] long press detected, restarting elf-glasses-usb-watchdog.service
[2026-07-01 21:41:59] [button-recovery] restart finished, code=0
```

图 20 按钮恢复服务日志截图

```
检测到唤醒词: computer
[USB-SAY] 说:
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/ef1a8f81f5946c28d0.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
语音命令识别流程... (连续唤醒 0/3)
[WSO] 等待语音, start_rms=64.5, start_peak=54.5, timeout=5.0s, max=0.0s
[WSO] 开始识别, rms=52.2 dBFS, peak=52.4 dBFS
[WSO] 达到最长等待时间, 停止录音
[WSO] 当前时长: 7.03s, max_rms=48.8 dBFS, max_peak=37.5 dBFS
[WSO-WAV] /tmp/vosk_command.wav size=252354
[WSO-WAV-FRAME] [frame]: [{"conf": 0.00425, "end": 1.59, "start": 1.2, "word": "还是"}, {"conf": 0.545811, "end": 1.89, "start": 1.59, "word": "呢"}, {"text": "还是 呢"}]
[WSO] 识别完成 - 连续唤醒
[USB-SAY] 没有唤醒词
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/9191c7291041801a4b3c.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
[USB-SAY] 说:
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/c2c87102d0d0d031l.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
语音命令识别流程... (连续唤醒 1/3)
[WSO] 等待语音, start_rms=64.5, start_peak=54.5, timeout=5.0s, max=0.0s
[WSO] 开始识别, rms=52.2 dBFS, peak=52.4 dBFS
[WSO] 达到最长等待时间, 停止录音
[WSO] 当前时长: 7.03s, max_rms=48.8 dBFS, max_peak=37.5 dBFS
[WSO-WAV] /tmp/vosk_command.wav size=253840
[WSO-WAV-FRAME] [frame]: [{"conf": 0.00889, "end": 0.6, "start": 0.15, "word": "打开"}, {"conf": 0.01226, "end": 1.2, "start": 0.6, "word": "呢"}, {"text": "打开 呢"}]
[WSO] 识别完成 - 打开 按钮
命令: start_video
[USB-SAY] 正在打开按钮
[ITS-USB] play device=dmix:CARD=Audio,DEV=0 volume=0.45 file=/home/elf/its_cache_usb/480cbbfbf6126ea7a6bc.wav
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined
  Capture channels: Mono
  Limits: Capture 0 - 100
  Mono: Capture 100 [100%] [0.00dB] [on]
XDG_RUNTIME_DIR (/var/run) is not owned by us (uid 1000), but by uid 0! (This could e.g. happen if you try to connect to a non-root PulseAudio as a root user, over the native proto
col. Don't do that.)
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 100
  Mono:
  Front Left: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
  Front Right: Playback 80 [80%] [-10.00dB] [on]
[usb-camera] apply controls to /dev/video52
power_line_frequency: 1
auto_exposure: 3 (Aperture Priority Mode)
exposure_dynamic_framerate: 1
backlight_compensation: 1
gain: 0
sharpness: 3
加载 Porcupine...
Porcupine 版本: 512
加载 Vosk 模型...
启动统一音频识别流程...
启动地址: http://49.232.181.138:8889/glasses_unified
参数: MAKE_GAIN=0, COMMAND_GAIN=0, STREAM_VOLUME=4.0
[stream-profile] profile=ite forced=ite route_dev=p2p0 caps=video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720,framerate=15/1 bps=2500000 audio=64000
语音命令识别流程... 'computer'...
```

图 21 唤醒、命令与语音识别日志截图

第四部分 总结

可扩展之处：1. 在移动使用场景下验证整机续航、4G 上行稳定性及温升表现；2. 在不同地点测试 4G 低码率视频的实际流畅度，并根据上行带宽继续调整分辨率、帧率、码率和 GOP；3. 优化胸包的内部固定结构、散热风道、线缆出口、按钮安装位置和快拆维护方式；4. 针对已发现的风扇噪声影响语音识别问题，优化风扇位置、隔振、风道和麦克风/声卡布置；5. 优化语音命令识别词表和抗噪能力，提高嘈杂环境下的命令识别稳定性；6. 根据演示需要优化目标检测模型类别、置信度阈值和 Dashboard 页面交互；7. 完善线缆应力释放、防误触、开机自检提示和异常状态自动恢复等工程细节。

心得体会

本项目的研发和制作过程覆盖了嵌入式 Linux 外设调试、AI 推理部署、音视频链路、网页服务、公网访问、供电、按钮输入、网络切换和机械装配等多个环节。系统最终形成了较清晰的工程分层：佩戴端负责第一视角采集和交互输入，胸包内的 RV1126B 平台负责本地推理、音视频处理和动作调度，公网服务器和 Dashboard 负责远程查看、对讲和状态展示。这个过程说明，在嵌入式系统设计中，稳定性往往来自对硬件接口、驱动、供电、网络和软件进程边界的逐步收敛，而不只是单个算法模块的完成。

音频部分的调试表明，麦克风位置、声卡增益、TTS 播放通道和对讲播放通道都会影响整体体验。采用有线耳麦后，TTS 和网页对讲可以通过耳机输出，减少外放声音再次被麦克风采集的风险。测试中还发现，5 V 散热风扇装入胸包后会显著增加录音中的嗡声并降低命令识别率，因此散热结构不能只考虑温度，还必须同时考虑风噪、机械振动和电磁干扰对语音交互的影响。

视频和网络部分的调试表明，摄像头方向、焦距、曝光、分辨率、编码参数、推流服务和公网链路都需要联合验证。WiFi 场景下已采用 720p、15 fps、约 2.5 Mbps 的清晰参数；4G 场景下已采用 640 x 360、8 fps、约 700 kbps 的低码率参数，以适应移动网络上行带宽和抖动。当前系统已经具备 4G 连通、低码率参数选择和 WiFi 自动重连能力，但 4G 实际视频体验仍与现场信号、运营商基站负载和

上行质量直接相关。

供电和结构设计也是本作品的重要经验。ELF-RV1126B 开发板的主供电使用了 DC_5V 圆孔，而不是把 USB-A 或 Type-C 调试口当作主供电口；4G 转接板已采用独立 12 V 供电。由于开发板、4G、电源和散热组件不适合全部放在眼镜本体上，成品展示阶段采用运动眼镜加胸包的分离式结构。该结构不如完全一体化眼镜紧凑，但更适合比赛阶段的可靠演示、维护和持续调试。长按视频按钮触发项目链路恢复的设计，也体现了演示系统需要保留人工兜底操作，以便在视频推流、Dashboard 或语音状态异常时快速恢复。

第五部分 参考文献

- [1] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B 开发板快速使用手册[Z].
- [2] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B 开发板硬件设计教程[Z].
- [3] Forlinx Embedded. ELF-RV1126B Product Specification: 20260409[Z].
- [4] 飞凌嵌入式. ELF-RV1126B V1.0 原理图[Z].
- [5] Rockchip. RKNN Toolkit2 / RKNN Toolkit Lite2 Documentation[EB/OL]. [2026-07-07].
<https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2>.
- [6] MediaMTX Project. MediaMTX: ready-to-use, open source, live media router[EB/OL]. [2026-07-07]. <https://mediamtx.org/>.
- [7] Alpha Cephei. Vosk Offline Speech Recognition API[EB/OL]. [2026-07-07].
<https://alphacephei.com/vosk/>.
- [8] Picovoice. Porcupine Wake Word SDK Introduction[EB/OL]. [2026-07-07].
<https://picovoice.ai/docs/porcupine/>.